

第 8 章机械波 — 知识点与公式

8.1 机械波的产生和传播

产生条件：波源 + 弹性介质。

横波：质点振动方向 $\perp$ 波传播方向。纵波：质点振动方向 $\parallel$ 波传播方向。

波面（波阵面）：振动相位相同的点构成的面。波线：沿波传播方向的有向线。波前：某一时刻波传播到的最前面的波面。

波长 λ ：同一波线上相邻相位差 2π 的两点间距离。周期 T ：波前进一个波长所需时间。频率 $\nu = 1/T$ 。

波速 $u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$ 。

波速公式：弦线横波： $u = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ (T 张力, μ 线密度) 固体棒纵波： $u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$ (Y 杨氏模量)

8.2 平面简谐波

波函数（沿 x 正方向传播）：

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right] = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

沿 x 负方向传播： $y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$

波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

波函数的物理意义

- x 给定： $y = y(t)$ 为该点的振动方程
- t 给定： $y = y(x)$ 为 t 时刻的波形图
- x, t 均变化：波形传播，体现时空周期性

8.3 波的能量

能量密度： $w = \frac{dW}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$

平均能量密度： $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$

平均能流密度（波的强度）： $I = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$

8.5 波的干涉

相干条件：频率相同、振动方向相同、相位差恒定。

两列波在 P 点的相位差：

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

干涉加强条件： $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$ ， $A = A_1 + A_2$ 干涉减弱条件： $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$ ， $A = |A_1 - A_2|$

8.6 驻波

驻波方程：

$$y = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \omega t$$

波腹位置： $x = \pm k \frac{\lambda}{2}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 波节位置： $x = \pm(2k+1) \frac{\lambda}{4}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)

相邻波节（或波腹）间距： $\frac{\lambda}{2}$

弦线驻波条件： $L = n \frac{\lambda}{2}$ ， $\nu = n \frac{u}{2L}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

半波损失：波从波疏介质入射到波密介质界面反射时，反射波有 π 相位突变。

8.7 多普勒效应

观察者接收频率：

$$\nu' = \frac{u + v_0}{u - v_s} \nu_0$$

v_0 ：观察者速度（靠近波源为正）， v_s ：波源速度（靠近观察者为正）。

电磁波多普勒效应：

$$\nu' = \sqrt{\frac{1 \pm v/c}{1 \mp v/c}} \nu_s$$

冲击波马赫角： $\sin \theta = \frac{u}{v_s}$ ($v_s > u$)